

HANDOFF G6 — สร้าง UX กันห้องกระจกใหม่ทั้งหมด

2026-06-14 · ส่ง dev แชน B แก่ `public/calculator/index.html` · เคาะกับพื้นทศรบ · ขอบเขต: G6 ทั้งกลุ่ม (UX + ออปชั่น + ราคา) ที่เดียว

🌀 เป้าหมาย: สร้างหน้ากรอก "กันห้องกระจก (G6)" ใหม่ทั้งหมด — **เปิดทีละหน้า** (ด้าน→หลังคา/ฝ้า→ไฟ→สรุป) + **wall mixer** (ผสมชนิดบานในด้านเดียว ซ้อนชั้นได้) + **ออปชั่น/ราคาบาน = ชุดเดียวกับ G1** (engine เดียว) + **ระดับห้อง** (หลังคา/ฝ้า/ไฟ) · ราคารวมแดงสดทุกหน้า

🔗 **UX target** = **ตราฟกดเล่นจริง**: `docs/กลุ่ม6-กันห้องกระจก/DRAFT-G6-ux-REAL-2026-06-13.html` — เปิดดูหน้าตา/flow/wall mixer ที่ต้องได้ · ⚠️ **แต่ห้ามก๊อปสูตรราคา (RATE) จากตราฟ** ตราฟใช้เรตสมมติเดโม — ต้องเรียก engine จริง (ดูเพลส B ข้อ 7)

โครง 4 ระดับ + flow

ระดับ	คือ	ใช้โค้ด
① ห้อง	1 ชุด (setbox) = หลายด้าน + หลังคา + ฝ้า + ไฟ	<code>setbox .ch i-group=6 · refreshSet</code>
② ด้าน	แถบผนัง 1 ด้าน · ผสมหลายชนิดบาน	<code>บานย่อย (subitem) · sub-addbtn</code>
③ บาน/ชั้น	6 ปุ่มชนิด→รุ่น · ซ้อนชั้น · กว้างต่อชั้นต่างได้	<code>การ์ด G1 reuse · FAM_CATS['6']</code>
④ ออปชั่น	ฟอร์มออปชั่นเดียวกับ G1	<code>buildItemOpts · prodOptionsG6</code>

flow หน้า: ด้าน A → B → ... → หลังคา/ฝ้า → ไฟ → สรุป(ราคารวมห้อง) · pricebar sticky ตลอด

A โครงหน้า UX (เปิดทีละหน้า + wall mixer)

- **Pager**: หลายด้าน → หลังคา/ฝ้า → ไฟ → สรุป · ปุ่มกดไป/ย้อน · แถบราคารวมห้อง sticky
- **แต่ละด้าน**: 6 ปุ่มชนิด (เลื่อน · เปิด · เพิ่ม · ติดตาย/หีบ · ตัดโค้ง · อื่นๆ) → กดแล้วโชว์รุ่นย่อย → เลือกแล้วออปชั่นไฟล์
- **Wall mixer**: คอลัมน์ × ชั้นซ้อน · ผสมชนิดบานในด้านเดียวได้ · **กว้างแต่ละชั้นต่างกันได้ (default = เท่ากัน)** · ภาพบานเรียงให้เห็น
- **"เพิ่มขึ้นในด้านนี้"** = sub-addbtn (มีแล้ว commit e7bcda5) · `collapseOthers` ต้อง guard grp6 ไม่ให้พับอัตโนมัติ

AC: กดเพิ่มด้าน/ชั้นได้ · เลือกชนิด→รุ่น→ออปชั่นครบทุกด้าน · กว้างต่อชั้นต่างกันได้ · ราคารวมห้องถูกต้องสดทุกหน้า · มือถือกรอกได้ (ปุ่มใหญ่)

B ระดับบาน — ใช้ engine G1 + 7 ธง dev ที่เคาะแล้ว

บานทุกชนิด = product/option เดียวกับ G1 (ราคาต้องตรง G1 เป๊ะ) · 7 จุดนี้ต้องแก้ engine ให้ตรงมติ (กระทบทั้ง G1+G6 = แก้ทีเดียวใช้ร่วม)

#	ทำอะไร	โค้ด/วิธี
1	เพิ่มมุ้ง 2 แบบให้เลือกติดบาน (ตอนนี้ 12→14)	เพิ่ม <code>imp28</code> (ตีนตะขาบเดี่ยว 4,500/ตร.ม.)→กลุ่มจิบ · <code>imp30</code> (แม่เหล็กพับ 1,500/ตร.ม.)→กลุ่มเฟรม เข้าลิสต์ <code>o-mosq</code> ของบาน (MOSQ list ~L858) · เรต IMP28/IMP30 มีใน RATES แล้ว
2	มุ้งจัด 3 กลุ่ม เฟรม/จิบ/ม้วน	ใช้ <code>MOSQ_GRP_PRODS</code> (~L2362) เดิม — <code>imp30</code> อยู่ frame, <code>imp28</code> อยู่ pleat แล้ว ✓ · กันแนว(<code>imp33</code>)/กันหนู(<code>imp35</code>)/นิรภัย0.8 = <code>ผ้ามุ้ง</code> (<code>o-mosqfabric</code>) ไม่ใช่ชนิด — engine ช้อนจากเมนูแล้ว
3	เพิ่ม X-series ตัดมุ้ง	<code>folding_xseries</code> (~L810) เอา <code>o-mosq</code> ออก (engine ใส่มาผิด · ตัดทั้ง G1+G6 เพราะ product เดียวกัน)
4	ผนังเบาหีบ ในกลุ่ม 4	ใช้ของจริง: <code>wall_ext</code> "ผนังเบาภายนอก" / <code>wall_int</code> "ผนังเบาภายใน" (cat <code>ผ้า-ผนัง</code> · min 13,500) + <code>isowall</code> · <code>ไม่ใช่</code> <code>wall_smartboard</code> (ตราฟิเชียนผิด) · มีใน <code>FAM_CATS['6']</code> แล้ว · ฉนวน +600/ตร.ม. (<code>o-insul</code>) · <code>ระวัง</code> : cat ผ้า-ผนัง ปกติ route ไป g3 tab → G6 ต้องใช้ family chips (<code>guard_isG3sel</code> ~L2853)
5	ตัด "เลื่อนรางล่าง SMS" จากปุ่มเลือก	เอา <code>inner_bottom_sms</code> (~L641) ออกจากปุ่ม FAM_CATS บานเลื่อน → ใช้ <code>sliding_sms</code> / <code>sliding_euro</code> + ตัวเลือกราง <code>o-bottomrail</code> "รางเดี่ยว 7มม." · เมื่อเลือกรางเดี่ยว → ใส่เสนอราคาต้องต่อ "(งานภายใน)" (รางเดี่ยว=ภายใน ไม่กันน้ำ)
6	3 ธงรวม G1	① เอา <code>o-solidlight</code> ออก (โซลิตผสมบาน) · ② คัดตาราง <code>o-gridmark</code> เปิดให้บานกระจกใช้ (ตัดจาก <code>exclude</code> 'ติดตาย'/'บานเปลี่ยน' ~L3002) · ③ เพิ่ม เพิ่ม เปิดซ้าย/เปิดขวา
7	ราคา G6 = engine จริง	เรียกสูตรราคาเดียวกับ G1 (<code>calcUnit</code> / <code>readItem</code> / <code>calcQuote</code>) · ห้ามฮาร์ดโค้ด RATE เดิมจากกราฟ REAL · บานเดียวกัน G1↔G6 ราคาต้องตรงกัน

AC เฟส B: มุ้งเลือกได้ 14 แบบใน 3 กลุ่ม + ผ้า · เพิ่ม X ไม่มีมุ้ง · ผนังเบาเลือกได้ในกลุ่ม4 + ฉนวน · เลื่อนรางเดี่ยวขึ้น "(งานภายใน)" · ราคาทุกบานตรงกับ G1 (เทียบ COMPARE)

C ระดับห้อง — หลังคา / ฝ้า / ไฟ

ส่วน	รายละเอียด (ราคา = ดู PRICELIST-G6 ⑧)
หลังคา	วัสดุมุง · โครงสร้าง <code>อลู/เหล็กชุบซิงค์</code> · แปะ เดี่ยว/คู่ · รางน้ำ(ชนิด+ความยาว) · ปิดปลายกันน้ำ · โซรงน้ำ · คานเหล็กหลัก · เสาดั้ง · ซอนสโลป · ครอบทอ · ระบายใต้หลังคา (ใช้ G3 เดิม)
ฝ้า	อยู่ในหน้าหลังคา (ไม่แยกแด้บ) · พื้นที: เท่าหลังคา / ใต้หลังคาเดิม / ใหญ่กว่า-ต่อเพิ่ม(กรอกพื้นที่) · <code>รวม/แยกราคา</code> · โครงเหล็กชุบซิงค์ไร้สนิม · วัสดุ/สี · ฉนวน 3"
ไฟ/บริการ	<code>svc-elec</code> เดิม: ดาวนไลต์ +1,500/ดวง · สวิตช์ +1,000/จุด · จัดซื้อปลั๊ก/คอม/พัดลม · รื้อ(<code>svc-demo</code>)/ขนส่ง(<code>svc-ship</code>)/3D เดิม — ดึงมาโชว์ในหน้าสรุป

AC เฟส C: หลังคาเลือกโครงเหล็กชุบซิงค์ได้ · ฝ้าเลือกพื้นที่+รวม/แยกราคาได้ · ไฟ/รื้อ/ขนส่งเข้ายอดรวมห้อง

฿ ราคา — ใช้ catalog เดียวกับ G1 ทั้งหมด

ตรวจ/อ้างราคาเดิม: docs/กลุ่ม6-กันห้องกระจก/PRICELIST-G6-ALL-2026-06-14.pdf (ฝ่ายใบเสนอราคาตรวจ ☐ แล้ว) · มีोजับ ดิจิตอล 11+สแตนเลส 6 · มุ้ง 14 แบบ+ผ้า · ลูกฟูก 3,500/3,300 · โครงสร้าง 7 · อุปกรณ์ประตู 8 · ครอบวงกบ 4 สี · ระดับห้องครบ — ทุกตัวใช้ค่าจาก engine จริง

✓ Definition of Done (เช็คก่อนปิดงาน)

- ☐ ทุกด้านกรอกได้ + ผสมบาน + ซ้อนชั้น (กว้างต่างได้) — ตามตาราง REAL
- ☐ ราคารวมห้องเสร็จทุกหน้า · ใช้สูตร engine จริง (ไม่ใช่ RATE เดโม)
- ☐ เฟส B ครบ 7 ธง (มั้ง+2/3กลุ่ม/เพิ่มXตัด/ผนังเบา/SMSรางเดี่ยว/solidlight-คาด-เพิ่มเปิด/เรตจริง)
- ☐ หลังคา/ฝ้า(ในหลังคา)/ไฟ ครบ + เข้ายอดรวม
- ☐ เทียบ G1: บานชนิด+ออฟชั่นเดียวกัน ราคาตรงกันเป๊ะ (ดู COMPARE)
- ☐ verify เบราร์เซอร์จริง (preview 5599 · ไม่เคลมผ่านจาก jsdom)
- ☐ full sweep test เชี่ยว ก่อน push (งานแต่ละ genQuote ต้อง sweep ครบ)

⚠ จุดพลาดที่เคยเจอ (กันซ้ำ): ① grid ปุ่มละ → ต้องวัดความกว้างจริง+นับ element ไม่ใช่แค่ display:grid · ② relocate selector ออกจาก .i-opts ต้องลบตัวเก่า (orphan ซ้อน) · ③ cat 'ฝ้า-ผนัง' ตั้งไป g3 tab → ต้อง guard `_isG3sel && grp!=='6'` · ④ chSetChip fire ทั้ง input+change (ไม่จิ้นชิปกดแล้วราคาไม่อัปเดต)

ไฟล์อ้างอิง (path ไทยใหม่ · ดู docs/INDEX.md)

ไฟล์	ใช้
กลุ่ม6-กันห้องกระจก/DRAFT-G6-ux-REAL-2026-06-13.html	UX target (กดเล่น)
กลุ่ม6-กันห้องกระจก/REVIEW-G6-GROUPED-2026-06-14.pdf	ออฟชั่นต่อชนิด (จัดกลุ่ม)
กลุ่ม6-กันห้องกระจก/PRICELIST-G6-ALL-2026-06-14.pdf	ราคาทั้งหมด
กลุ่ม5-มั้ง/สรุปงานมั้ง-G1G6-2026-06-14.pdf	มั้ง 3 กลุ่ม+ฝ้า
งานข้ามกลุ่ม-G1ถึงG6/COMPARE-G1-vs-G6-bana-2026-06-14.pdf	จุดต้องตรงกับ G1
_g6-option-detail.md (ในกลุ่ม6)	ออฟชั่น 41 ชนิดเต็ม (เรตจริง)

ลำดับแนะนำ: เฟส B (แก้ engine 7 ธง · งานเล็ก เห็นผลในฟอร์มปัจจุบันทันที) → เฟส C (ระดับห้อง) → เฟส A (UX paged + wall mixer · งานใหญ่สุด) · แต่ละเฟส verify เบราร์เซอร์ + sweep ก่อนไปต่อ